

27 - 07- Exploration radiologique du nodule du sein - Pr. JALAL

Exploration radiologique d'une ondule du sein En termes de secours, vous devez être capable de connaître l'apport de l'imagerie dans l'exploration d'une ondule du sein, d'écrire les signes radiologiques d'une tumeur bénigne, connaître les étiologies des lésions bénignes du sein et d'écrire les signes radiologiques d'une tumeur maligne. On va aborder le plan suivant, une introduction, la mammographie, l'échographie, les autres techniques d'imagerie, les étiologies, tout d'abord les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes ainsi que les autres lésions, avant de conclure. Il faut savoir que le nodule mammaire peut être détecté par la patiente elle-même dans le cadre de l'autopalpation ou par un examen clinique ordinaire.

Le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme et c'est la première cause de mortalité prématurée des femmes avec un taux de décès par cancer de la femme de 18,9%. Le rôle principal de l'imagerie est de différencier le nodule bénin d'un nodule malin. A la mammographie, le nodule du sein peut être visible sous forme tout d'abord d'une opacité, cette opacité qui peut avoir une forme ronde, ovale ou stellaire et qui peut avoir des contours réguliers ou irréguliers.

La mammographie permet de préciser le siège et la taille de l'opacité. Ce schéma montre bien les différents types d'opacité qu'on peut avoir, une opacité ronde, ovale ou carrément stellaire et les contours réguliers et irréguliers de cette opacité. Ces trois mammographies montrent à gauche et au milieu des opacités ronde et ovale de contours réguliers et à droite une image d'opacité stellaire.

Deuxièmement, le nodule mammaire peut se traduire par une clarté qui traduit la présence de graisse. Troisièmement, la mammographie permet d'objectiver des calcifications. Par définition, les macro-calcifications ont une taille supérieure à 1,5 mm et les micro-calcifications ont une taille inférieure à 1,5 mm.

La morphologie de ces micro-calcifications a été établie par ce qu'on appelle la classification de l'égale. La mammographie permet d'établir le nombre et la répartition des micro-calcifications en foyers arrondis ou triangulaires. Là, on a la classification de l'égale des micro-calcifications en cinq types et les degrés de pourcentage de malignité correspondantes.

Le type 1, ce sont des micro-calcifications annulaires ou arciformes en tasse de thé ou de café. Et là, vous remarquez que ce sont des calcifications typiquement bénignes. Le type 2, ce sont des calcifications rondes et régulières à centre dense.

Notez bien que 22% des cancers ont cet aspect-là. Le type 3, ce sont des calcifications poussiéreuses dont la morphologie est pratiquement indéterminée. En général, ce type de micro-calcifications représente donc 36% des cancers et en général nécessite des clichés d'agrandissement pour mieux voir la morphologie.

Le type 4, ce sont des micro-calcifications irrégulières. On dirait également de contours polyhédriques ou en grains de sel. Notez bien que 52% des cancers présentent cet aspect-là.

Le type 5, ce sont les micro-calcifications vermiculaires. On les appelle également les micro-calcifications branchées, en Y, en W ou en V. Et notez bien que là, 90% des cancers prennent cet aspect-là. Cette mammographie en cliché de face à gauche et de profil à droite, notez bien l'aspect des micro-calcifications qui sont arciformes en forme de tasses de thé ou de café.

Ce sont des micro-calcifications bénignes de type 1 qu'on voit dans les seins dystrophiques microcystiques. Là, c'est une mammographie qui objective des micro-calcifications rondes à centres denses de type 2. Là, c'est une mammographie qui montre des foyers de micro-calcifications groupés de type polymorphes. Notez bien la présence de micro-calcifications de type 5 vermiculaires et de micro-calcifications en grains de sel de type 4. La mammographie permet de détecter d'autres anomalies, notamment un épaissement cutané, une rétraction mammaire et les adénopathies axillaires.

Sur ces deux clichés de mammographie, celui du côté gauche, notez bien la présence de masses avec micro-calcifications et un important épaissement cutané. A droite, vous avez plusieurs masses ganglionnaires au niveau axillaire. La mammographie nous permet de classer les seins selon le système BI-RADS de l'ACR.

Le BI-RADS, c'est en anglais le Breast Imaging Report in a Data System. L'ACR, c'est le Collège Américain de Radiologie. Cette classification permet de classer les seins en cinq catégories.

L'ACR ou le BI-RADS 1, c'est une mammographie normale. Quand on a un aspect bénin, c'est un BI-RADS 2. Un aspect probablement bénin, c'est un 3. L'aspect suspect, c'est un 4. Et l'aspect malin, c'est un BI-RADS 5. L'échographie en matière d'ondes du sein permet d'établir l'échostructure et de savoir la nature solide ou kystique d'une onde du sein, le caractère homogène ou hétérogène, le nombre de lésions, le siège, la taille, la forme qui peut être ronde ou ovale, les contours réguliers, irréguliers ou flous, et le grand axe par rapport au plan cutané. D'autres moyens d'exploration, notamment la galactographie, est indiqué en cas de tumeur intracanalé, l'IRM en cas de discordance mammo-échographique, et, bien sûr, la radiologie interventionnelle.

On peut réaliser des gestes à type de cytoponction ou de microbiopsie quand le sein est classé BI-RADS 4 ou 5. Ici, vous avez un cliché de galactographie qui montre des lésions multiples, intracanalé, polyhypodenses, très probablement de nature bénigne. Alors, quelles sont les étiologies d'une onde du sein ? D'abord, on a les tumeurs malignes, c'est le cancer du sein. Cliniquement, il y a les facteurs de risque, c'est l'âge de 50 et 60 ans, les antécédents familiaux de cancer du sein ou gynécologique, la puberté précoce, la ménopause tardive, la nulliparité, la première grossesse tardive et le traitement hormonal.

Dans la symptomatologie clinique, on aura des nodules mammaires. Il faut savoir déterminer leur consistance, leur mobilité et leur taille. On peut avoir un écoulement mammaire, une déformation mammaire, une rétraction mamelonnaire, des remaniements de la peau à type de méplat ou de peau d'orange, des adénopathies axillaires ou susclaviculaires ou carrément, le nodule du sein peut être asymptomatique.

Et là, c'est tout l'intérêt du dépistage. A la mammographie, le cancer du sein se manifeste par une opacité stellaire qui donnera donc une image étoilée ou image d'étoile blanche et qui est à centre dense et qui présente des prolongements courts et épais. Le cancer du sein peut également se manifester par des opacités rondes, un foyer de désorganisation architecturale, des microcalcifications, un épaississement cutané, une rétraction mamelonnaire ou des adénopathies axillaires.

Ici, vous avez une mammographie qui objective l'image d'étoile blanche ou d'opacité stellaire à centre dense et qui présente des prolongements spiculés, courts et denses. Là, vous avez une mammographie qui montre une masse sous forme des deux organisations architecturales avec une rétraction du tissu avoisinant qui donne le signe de l'attente. Là, vous avez un doute sur le cliché de mammographie d'en haut, sur une lésion, un foyer de désorganisation architecturale sur le cadran externe et le cliché d'agrandissement qui montre bien la présence de foyer de désorganisation architecturale irrégulier qui est le siège de microcalcifications.

Là, vous avez une traduction radiologique. Le cancer du sein sous forme d'opacité ronde de contour régulier effacé par endroit, siège de microcalcifications. Notez bien l'aspect dense du sein et l'épaississement de la peau qui est en rapport avec une mastite carcinomateuse secondaire à un cancer du sein.

Les microcalcifications suspectes à la mammographie sont caractérisées par leur morphologie qui est de type 4 et 5 de l'égal, le nombre élevé, le regroupement en foyer qui peut être unique ou multiple, isolé ou associé à une opacité. La forme du foyer est très suggestive de la malignité lorsque le foyer est triangulaire à sommet mamelonnaire, lorsqu'il a une forme géométrique avec des contours onguleux et lorsqu'il a une disposition intracanalère. Le polymorphisme au sein du foyer en ce qui concerne la taille et la forme aussi est très suggestif de malignité et également l'évolution en nombre lors d'examens successifs.

Là vous avez une mammographie à gauche qui montre un foyer de microcalcification suspect organisé sous forme géométrique et à droite donc une mammographie qui montre un foyer de calcification qui a une disposition intracanalère. L'échographie en cas de cancer du sein permet d'objectiver la forme irrégulière d'un nodule triangulaire et géométrique. Le cancer du sein, il a également des contours qui sont flous, irréguliers, il a un aspect qui est hypoéchogène, hétérogène avec une atténuation postérieure et un grand axe perpendiculaire à la peau.

On aura également d'autres signes tels que la rupture des travées conjonctives adjacentes,

l'épaississement de la peau, les calcifications fines intratumorales et les adénopathies axillaires métastatiques. Sur ces deux images d'échographie, on note des masses qui sont hypoécogènes, de contours onguleux irréguliers avec des atténuations postérieures et un grand axe perpendiculaire à la peau. On a vu les tumeurs malignes, ensuite on va voir les tumeurs bénignes.

Alors dans les tumeurs bénignes, tout d'abord il y a les kystes. Les kystes qui surviennent en général chez les femmes de plus de 40 ans. A la mammographie, ce sont des opacités denses, homogènes, bien limitées.

Et à l'échographie, on définit les kystes simples sous forme de formation anéchogène, à paroi fine avec un renforcement postérieur et des contours qui sont nés irréguliers. Là, vous avez une image de mammographie et d'échographie qui montre deux formations kystiques, denses à paroi fine et régulière avec un renforcement postérieur à l'échographie. Pour les kystes atypiques, en général, ils sont un contenu qui est non transsonore, une paroi épaissie, des contours irréguliers et ils présentent des végétations endokystiques.

En cas de kyste atypique, une ponction avec une étude cytologique s'impose. Deuxième étiologie des tumeurs bénignes du sein, on a les adénophibromes. En général, ils surviennent chez les femmes de moins de 30 ans.

Et à la mammographie, ce sont des opacités rondes ou ovalaires, bien limitées, de contours polylobés et qui sont le siège ou pas de macrocalcification en popcorn. Là, c'est une mammographie qui montre l'aspect d'opacité peu dense homogène avec des contours réguliers très suggestifs du diagnostic d'adénophibrome qui doit être confirmé par l'échographie. Là, une image mammographique d'un classique adénophibrome sous forme d'opacité régulière et le siège de calcification classique en popcorn.

Alors, l'adénophibrome à l'échographie se traduit par une image hypoécogène, homogène avec des atténuations latérales de parois et un grand axe parallèle au plan cutané qui refoule les travées conjonctives et parfois on peut avoir un aspect qui est macrolobulé. Toujours l'aspect mammographique de calcification popcorn très suggestif du diagnostic d'adénophibrome. La troisième étiologie des tumeurs bénignes ce sont les tumeurs phyllodes.

Ce sont en général des lésions de grande taille de sémiologie proche de l'adénophibrome qui peuvent être le siège de zones kystiques à l'échographie très suggestifs du diagnostic. Il faut savoir que ce sont des lésions qui sont potentiellement malignes. Regardez l'aspect mammographique et échographique.

Une sémiologie qui est pratiquement similaire à l'adénophibrome sauf que la différence c'est la taille et la présence de quelques lésions microkystiques. Là une échographie qui montre l'aspect similaire à l'adénophibrome avec la présence de lésions microkystiques très suggestives du diagnostic de tumeurs phyllodes. La quatrième étiologie ce sont les lipomes.

Comme on l'a dit au départ la présence de graisse à la mammographie se traduit par une clarté bien limitée à l'échographie par une lésion isoécogène à la graisse sous-cutanée. Cinquièmement les amarthomes ils donnent l'image classique de sein dans le sein. Là vous avez l'aspect classique de l'lipome sur la mammographie une volumineuse lésion claire de contours réguliers et à l'échographie une lésion qui a une densité ou une écogénicité similaire à la graisse sous-cutanée.

Sur la mammographie sur le cliché à gauche on a l'aspect de sein dans le sein et à droite on a l'aspect en tranche de saucisson qui est classique d'amarthome mammaire ou ce qu'on appelle également adénophibrolipome du fait de la présence de tissus fibroglandulaires et de graisse. Les autres lésions, on peut avoir les lésions infectieuses telles que l'abcès mammaire et là c'est la clinique et parfois on a recours à la ponction pour confirmer le diagnostic et l'hémastite. Pour les lésions traumatiques on aura les hématomes et la cytoséatone écrose.

Là une échographie chez deux patientes qui montre une collection mammaire en haut de nature purulente et en bas un hématome secondaire, un traumatisme mammaire. En conclusion, le diagnostic du nodule mammaire est clinique et l'imagerie est basée sur le couple mammo-échographie et si ce couple là est insuffisant, on peut avoir recours à l'IRM mammaire et bien sûr la confirmation diagnostic est basée sur l'histologie. Je vous remercie.